MODÜLER TASARIM YAPILANMASI

MVC'DE MODÜLER TASARIM

PARTİAL VİEW TASARIM

Partial View Oluşturma

Partial View Kullanımı

Partial fonksiyonu:

RenderPartial fonksiyonu:

Partial TegHelper'ı:

Partial View'e Veri Gönderme

Farklı Veri Türlerini Partial View'e Gönderme

Render Section ve Partial View İlişkisi

VİEW COMPONENT

VİEWCOMPONENT OLUŞTURULMASI

VİEWCOMPONENT KULLANIMI

VİEWCOMPONENT VİEW'İ OLUŞTURMA

VİEWCOMPONENT'IN VİEW'İNİ BULMA SİSTEMİ

VİEWCOMPONENT'I ÇAĞIRMA

VİEWCOMPONENT'A RENDER EDİLİRKEN VERİ GÖNDERME

VİEWCOMPONENT İSTEK KARŞILAMA DURUMU

VİEWCOMPONENT NONVİEWCOMPONENT ATTRİBUTE'U

Modüler Tasarım Yapılanması

Bir araba düşünürsek, araba bağımsız parçaların bir araya gelmesi ile oluşur. Bir arabada direksiyonun bozulması koltukları etkilemiyor veya fren disklerinin arızalanması farları etkilemiyor. Yani arabada bir parça bozulunca araba bütünüyle işlevini kaybedip çöp olmuyor.

Bu yapıya modüler tasarım deniyor.

Bu tasarım disiplini MVC'ye özgü değildir bir çok yazılım uygulamasında kullanılabilir hatta bir çok mühendislik uygulamasında bile kullanılabilir.

MVC'de Modüler Tasarım

MVC mimarisinde modüler tasarım için iki adet yapı bulunur "Partial View" ve "View Component".

Temel amaç sayfayı parçalara ayırıp modülerliği dolayısı ile yönetilebilirliği arttırır.

Partial View Tasarım

Modüler tasarımda her bir modülün bir .cshtml/parça olarak tasarlanmasını ve ihtiyaç doğrultusunda ilgili parçanın çağırılıp kullanılmasını sağlayan bir yöntemdir.

En büyük avantajları UI kodlarının satır sayısı azalacağı için yönetilebilirliği artar.

Tek bir yerden değişiklik yapılarak ilgili partial'ın kullanıldığı her dosyada değişiklik yapılabilir.

Partial View Oluşturma

Sayfada oluşturulacak ilgili parça için View klasörü altında bir Partials klasörü oluşturulur ve "_HeaderPartial" oluşturulur. Klasör yolu ve isimlendirmesi zorunlu değildir. Raconsaldır.

Partial View Kullanımı

Partial View'i ana View'de kullanmak için üç seçeneke vardır.

- RenderPartial Fonksiyonu
- Partial Fonksiyonu
- Partial TegHelper'ı

Partial fonksiyonu:

```
@Html.Partial("~/Views/Home/Partial/_HeaderPartial");
```

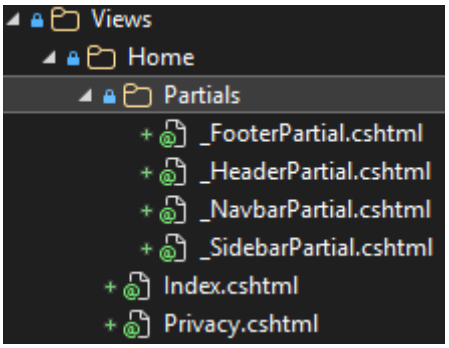
RenderPartial fonksiyonu:

RenderPartial fonksiyonu Scope içerisinde çalışır.

```
@{Html.RenderPartial("~/Views/Home/Partial/_HeaderPartial"); }
```

Partial TegHelper'ı:

```
<partial name="~/Views/Home/Partial/_HeaderPartial.cshtml" />
```



Dosya yapısı bu sisteme dönüşür.

Partial View’e Veri Gönderme

Veri gönderirken Layout’da yada normal View’de Partial View kullanılması fark etmiyor. View açılırken Layout da render edildiği için Layout içerisindeki Partial’lara da veri gider.

Yani View’e gönderilen veri o View’de kullanılan Partial View’den de erişilebilir. Aynı zamanda ilgili View’inde Layout’u içerisindeki Partial View’lerden de erişilebilir.

Veriye erişmek için ilgili Partial View’lerde gelen veriyi Model olarak vermek gerekir.

Farklı Veri Türlerini Partial View’e Gönderme

Spesifik bir Partial View’e başka türde bir veri göndermek gerekebilir. Bu durumda ilgili Partial View’in TegHelper/Render fonksiyonuna model attribute’u ile spesifik veri gönderilir. Bu veri Action’dan ana View’e ViewBag, ViewData, TempData gibi yapılar ile gönderilebilir.

Render Section ve Partial View İlişkisi

Render Section kullanıldığı zaman Render Section’lar Partial View üzerinden çalışmazlar.

Eğer bir Section’a, bir Partial View içerisinden herhangi bir veri gönderilemez(Veriden kasıt HTML kodları vb. değişken falan değil).

View Component

Partial View'lerde, Partial View'e gelen veri Controller'dan gelmek zorundadır. Yani Controller'dan beslenmek zorundadır.

Partial View'in aksine View Component'larda, veri direkt olarak model üzerinden alır.

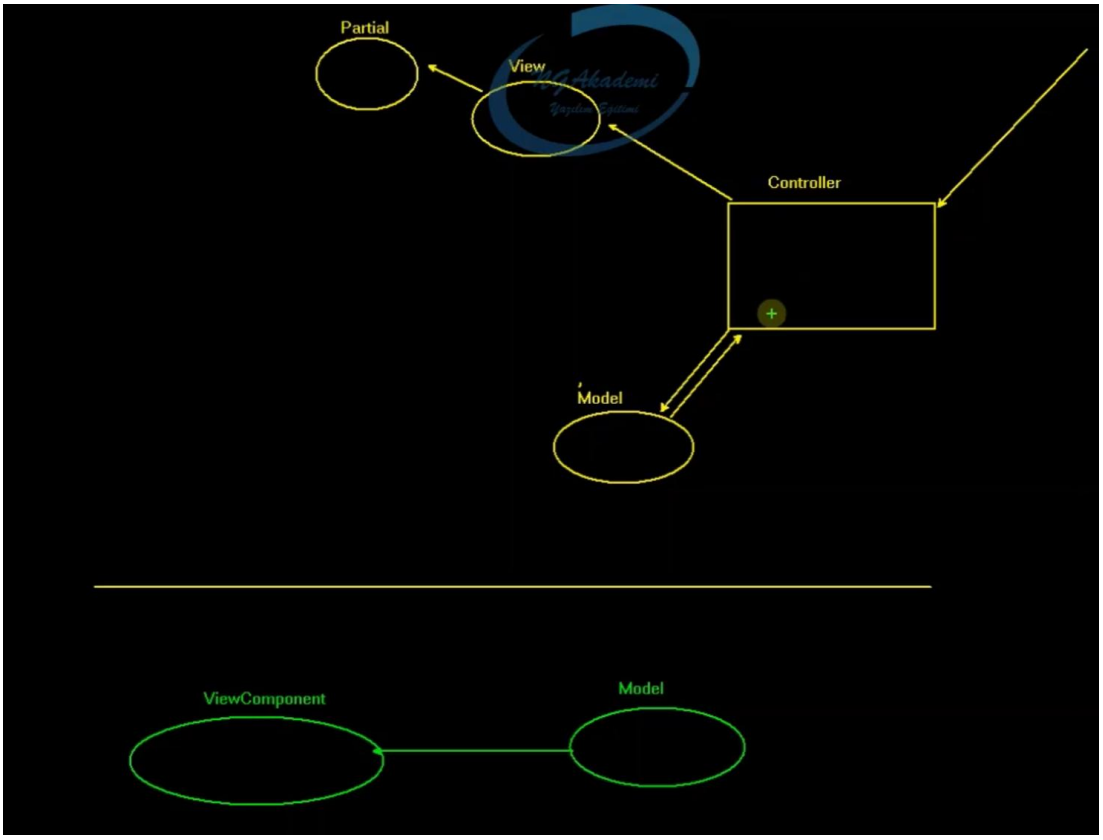
Özetle her ViewComponent'ın kendi backend'i var denilebilir. Diğer Controller'lardan bağımsız spesifik veri çekmek gerektiği zaman ViewComponent kendi ".cs" dosyası üzerinden veri çekebilir.

ViewComponent'ın kendi ".cs" dosyası istek almaz, sadece ViewComponent tetiklendiği zaman tetiklenir ".cs" dosyası.

Bu yaklaşım SOLID prensiblere daha uygundur.

ViewComponent özerk bir yapı gibi düşünülebilir.

Modern UI tabanlı sistemlerde de Component mantığı vardır.



Spesifik data ile çalıştığı için ViewComponent'ların render edilmesi PartialView'e göre daha hızlıdır.

ViewComponent Oluşturulması

Proje altında bir ViewComponents kalsörü oluşturulur. Klasörü bir Class eklenir ve adı “ilgiliKısım + ViewComponent” yapılır. Örn “MenuViewComponent” burada sonuna “ViewComponent” yazımı ve klasörün ismini “ViewComponents” olması raconsaldır.

Class’ı oluşturduktan sonra ilgili sınıfın bir ViewComponent olduğunu belirtmek için “ViewComponent” sınıfından türemesi gerekiyor.

```
public class MenuViewComponent : ViewComponent
```

Türetme işlemi yapabilmek için “Microsoft.AspNetCore.Mvc” kütüphanesinin using ile sınıf’a dahil edilmesi gerekir.

ViewComponent Kullanımı

ViewComponent tetiklendiğinde çalışacak kodlar “IViewComponentResult” imzalı, “Invoke” isimli bir fonksiyon içerisine yazmak gerekir. Buradaki “Invoke” isimlendirmesi raconsal değil zorunludur, başka isim verilemez.

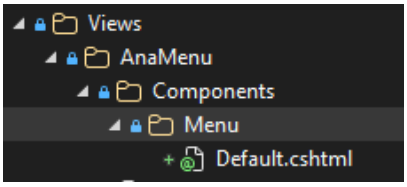
Bu fonksiyon bir View render eder.

ViewComponent View’i Oluşturma

ViewComponent’ın View’i iki farklı konunda oluşturulabilir.

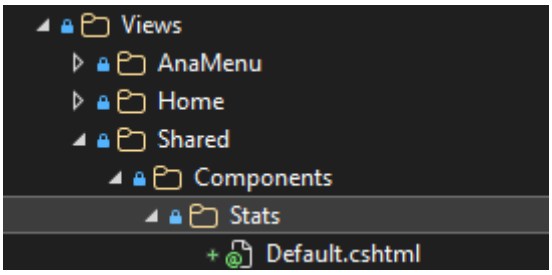
İlki, ViewComponent’ın kullanıldığı Controller’ın altında barındırılabilir.

Örneğin View klasörü altında AnaMenuController’a ait olan View klasörü altında “Components” isimli bir klasör oluşturulur. Bu klasör içerisine de ViewComponent’ın ismi ile aynı fakat “ViewComponent” kısmını içermeden bir klasör oluşturulur. Örn “Menu” bu klasör altında “Default” isimli bir View oluşturulur.



Bir diğer ViewComponent View'i oluştruma yolu ise View klasörü altında "Shared" klasörü içerisinde ilgili ViewComponent ile aynı isimde bir klasör oluşturulur ve içerisine Default isimli bir View oluşturulur.

Bu yol daha çok tercih edilir çünkü her bir Controller için ayrı ayrı Components klasörü oluşturmak daha maliyetli olduğu için tek seferde Components klasörü ile bu işi halletmek daha mantıklı olabilir.



ViewComponent'ın View'ini Bulma Sistemi

ViewComponent tetiklendiğinde mimari, View'i bulabilmek için iki yere bakar. İlki ViewComponent'ın kullanıldığı Controller'a ait View klasörünün altında "Components" isimli bir klasör arar ve bu klasör altında ilgili ViewComponent'ın isimi ile bir klasör arar. Eğer ViewComponent içerisinde spesifik bir View ismi belirtilmezse Default isimli View'i render eder.

ViewComponent içerisinde View render eden View() fonksiyonuna parametre olarak spesifik bir View ismi verilebilir.

Diğer yol ise "Shared" klasörü atlında Components kalsörü atlındaki ilgili ViewComponent isimli klasörü arar ve içerisindeki Default kalsörünü açar.

Bu yolların dışında başka bir noktadaki View'i çağırmak için ViewComponent içerisindeki View() fonksiyonuna parametre olarak ilgili View'in Path'ini vermek gerekir.

ViewComponent’ı Çağırma

Ana View içerisinde Component isimli Property üzerinden “InvokeAsync” isimli fonksiyona, render edilecek olan ViewComponent’in ismini parametre olarak verilir.

```
<!-- MAIN CONTENT -->
<main>
    <h2>Hoş Geldin 👋</h2>
    <p>Bu alan dinamik içeriklerin geleceği yer. MVC’de View buraya render edilir.</p>

    <!-- CARDS -->
    @await Component.InvokeAsync("Stats")

    <div class="card">
        <h4>Duyuru</h4>
        <p>Sistem bakımı pazar günü yapılacaktır.</p>
    </div>
</main>
```

ViewComponent’a Render Edilirken Veri Gönderme

ViewComponent render edilirken ViewComponent’a parametreler ile veri gönderilebilir.

Bunu yapabilmek için ana View içerisinde ViewComponent render eden Component.Invoke/Component.InvokeAsync fonksiyonuna ikinci parametre olarak anonim bir tür verilir.

Örn: `@await Component.InvokeAsync("Stats", new { veri = 5 })`

ViewComponent içerisinden ise Invoke fonksiyonu bu anonim tür ile aynı ismi karşılayan parametre alır ve bu sayede gelen veriyi yakalayabilir.

```
public IViewComponentResult Invoke(int veri)
```

Burada “veri” isminin aynı olması gerekir.

ViewComponent İstek Karşılama Durumu

ViewComponent'ların Controller gibi bir yapıları olmadığı için gelen istekleri karşılayamazlar. ViewComponent View'lerinde bir post işlemi yapıldığında(bkz. Form gönderme) bu Post'u bir Controller'a yönlendirmek gerekir.

ViewComponent NonViewComponent Attribute'u

Mimariye ilgili ViewComponent'ın ViewComponent olarka çalışmayacağını bildirmek için kullanılır.

ViewComponent'ın üst kısmına [NonViewComponent] yazılarak kullanılır.